

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [8] ▣▷★S/S 154kV Sh.C 이설 관련 점검업무 부적정

관 계 부 서 : 남서울본부, 동서울전력지사

조 치 부 서 : 남서울본부, 동서울전력지사

내 용

1. 업무 개요

동서울전력지사는 ▣▷★변전소에 설치된 변전설비에 대한 점검과 유지보수 업무를 담당하고 있고, 남서울본부 전력관리처 설비보강부(이하 “설비보강부”)는 신송전개발처 변환건설실의 지시에 따라 ▣▷★변전소 부지 내 ▣▷★변환소 건설과 관련된 지장설비 이설 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전설비 유지보수 기준」에 따르면 모든 변전설비는 설치 후 점검을 통해 전력계통에 병입하여 상시 운전이 가능한 상태를 유지하여야 하고, 154kV Sh.C⁷⁾는 3년 1회 점검을 시행하여야 한다. 또한 「변전설비 유지보수 업무 편람 서식16」과 「시공품질점검표 CQ-03-0290」에 따르면 154kV Sh.C는 점검 또는 설치 후 cell⁸⁾의 용량을 측정하여야 한다.

7) Sh.C(Shunt Capacitor) : 전력계통에서 전압을 보정하고 무효전력을 공급하기 위해 병렬로 연결되는 콘덴서

8) cell : Shunt Capacitor를 구성하는 최소 단위 콘덴서 요소

3. 감사결과 확인된 문제점

신송전개발처 변환건설실은 Ⅲ>★변환소 건설공사 관련으로 '25. 9. 「Ⅲ>★변전소 종합정비 변경(2차) 시행」에 따라 Ⅲ>★변환소 부지 내 필터동 건설에 지장이 되는 154kV Sh.C 5Bank 이설을 설비보강부에 지시하였고 해당 배치도는 아래 [그림]과 같다.

[그림] Ⅲ>★변환소 건물 배치 및 필터동에 간섭되는 154kV Sh.C 배치도

익명화	익명화
Ⅲ>★변환소 건물 배치도	필터동 간섭 154kV Sh.C 배치도

이에 따라 설비보강부는 '25. 9. Ⅲ>★변전소의 변전설비 점검 및 유지보수 업무를 담당하는 동서울전력지사로 「Ⅲ>★S/S 154kV Sh.C cell 구내 이설 전 점검 요청」을 하였고, 동서울전력지사는 '25. 11. 공사비 17,612,000원⁹⁾을 투입하여 점검을 시행하였다. 그리고, 설비보강부는 해당 설비를 '26. 2. 철거하였으며, '26. 6. 재설치를 예정하고 있다.

9) 전기품셈 3-131(Sh.C 154kV 50MVAR 1Bank 점검)의 공종 중 cell 점검과 관련된 비용을 산출하기 위해 전체 7개 공종 중 3개 공종을 반영하여 산출 (작업준비 20%, Cell 점검 및 정전용량 측정 100%, 뒷정리 20%)

또한, 「변전설비 유지보수 기준」에 따르면 154kV Sh.C는 3년 주기로 보통 점검을 시행하여야 하며, 과거 점검이력과 향후 점검계획은 다음 [표]와 같다.

[표] ▣▷★변전소 154kV Sh.C 보통점검 이력

설비명	#1Sh.C	#2Sh.C	#3Sh.C	#4Sh.C	#5Sh.C
최근 점검일	2023년 3월				2024년 9월
향후 점검예정일	2026년 3월				2027년 9월

▣▷★변전소 154kV Sh.C는 '23. 3.과 '24. 9. 보통점검을 시행한 상태였으며, 감사일 현재까지 설비 보호용 전기적 보호계전기의 동작 이력이 없고, 순시 점검 결과에서도 특별한 이상이 확인되지 않는 등 해당 설비는 전력계통에 병입되어 정상 운전이 가능한 상태를 유지하고 있었다.

그리고, 모든 변전설비는 설치와 동시에 점검을 필수적으로 시행하여 상시 운전이 가능한 상태로 유지되어야 하므로, 해당 설비 역시 '26. 6. 재설치 시 점검이 병행될 예정이며, 이에 따라 향후 점검 시기는 재설치 시점을 기준으로 재산정되어 '29. 6. 시행하게 된다.

그럼에도 불구하고, 설비보강부는 154kV Sh.C cell의 사전 점검을 동서울전력지사에 요청하였고, 이에 따라 동서울전력지사는 불필요한 점검을 시행하여 17,612,000원의 예산이 추가로 집행되는 등 점검 필요성에 대한 사전 검토가 미흡한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토

설비보강부는 ▣▷★변전소 154kV Sh.C의 경우 최근 3년간 운전 실적이 없어 건전성 확인이 필요하며, 이설 이후 cell 불량 발생 시 동서울전력지사와의 하자 책임 분쟁이 우려된다는 사유로 이설 전 사전 점검을 추진하였고, 이에 동서울전력지사는 설비보강부의 요청에 따라 점검을 시행하였다고 답변하였다.

그러나, 설치와 동시에 점검이 예정된 설비에 대해 사전 점검을 시행한 것은 불필요한 예산 집행이라는 감사자의 의견에 대해 설비보강부와 동서울전력지사 업무담당자는 동의하였으며, 향후 유사 사례 발생시 설비 점검 필요성 여부를 면밀히 검토한 후 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

남서울본부장은

- ① 향후 유사사례가 재발하지 않도록 변전설비 보강업무 및 변전정비업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여 주시고, (통보)
- ② 154kV Sh.C 이설 전 점검을 요청한 담당직원과 점검을 시행한 직원에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	통 보 1	-	주 의 2	남서울본부 동서울전력지사	남서울본부